坪山石井深圳市宏鑫环保建材有限公司“1·9”一般车辆伤害事故调查报告

坪山区人民政府事故调查组

2026年2月6日

目　录

一、事故基本情况 3
（一）事故发生单位情况 3
（二）事故相关人员情况 4
（三）事故相关车辆情况 4
二、事故发生经过、应急处置及评估工作 6
（一）事发经过 6
（二）事故救援、应急处置及评估情况 7
三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况 8
（一）人员伤亡情况 8
（二）事故造成的直接经济损失 8
四、现场勘查、技术分析及司法鉴定情况 8
（一）现场勘查情况 8
（二）装载机勘查情况 11
（三）技术分析情况 13
（四）司法鉴定情况 13
五、延伸调查情况 13
六、企业安全管理及政府监管情况 14
（一）企业安全管理情况及存在问题 14
（二）监管部门履职工作情况 14
七、事故原因 15
（一）直接原因 15
（二）间接原因 15
八、事故责任认定及处理建议 15
（一）建议免予追究责任的人员 15
（二）建议移送司法机关处理的人员 16
（三）建议给予行政处罚的人员 16
（四）建议给予行政处罚的单位 17
九、事故的主要教训 18
十、事故防范和整改措施建议 18

2026年1月9日15时21分许，坪山区石井街道深圳市宏鑫环保建材有限公司发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约165万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，坪山区人民政府成立了由区应急管理局、石井街道办事处、区总工会以及坪山公安分局为成员单位的事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察院介入，同时聘请技术专家参与事故技术调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问调查、技术鉴定、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，坪山石井深圳市宏鑫环保建材有限公司“1·9”一般车辆伤害事故是一起因作业人员违反操作规程，企业现场安全管理不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

深圳市宏鑫环保建材有限公司（以下简称“宏鑫公司”）成立于2022年4月28日，统一社会信用代码：91440300MA5HAHMB2D，经济性质：有限责任公司，法定代表人：郑*，住所：深圳

市大鹏新区大鹏街道布新社区水头滨海路10号2栋101，一般经营项目包括：环保咨询服务；建筑材料销售；砖瓦销售；建筑用石加工等。公司坪山生产场所:坪山区石井街道石井社区荔景南路10号。

（二）事故相关人员情况

1.郑*，男，58岁，河南息县人，居民身份证号码：413021**********，宏鑫公司法定代表人。

2.李*军，男，53岁，湖南安乡县人，居民身份证号码：430721**********，宏鑫公司装载机车队队长。

（三）事故相关车辆情况

1.黄色装载机（肇事车辆），事发时该车辆由李*军操作，生产厂商为龙工（上海）机械制造有限公司，型号LG955H，合格证编号YH63X8230200782，额定载重量5000kg，最高设计时速39Km/h，制造日期2023年2月15日（见图1）。

2.绿色装载机（被撞车辆），该车辆由杨*华操作，生产厂商龙工（福建）机械有限公司，型号LG860T-E，合格证编号YH6446025804872，额定载重量6000kg，最高设计时速36Km/h，制造日期2025年8月21日（见图2）。



图 1 肇事黄色装载机

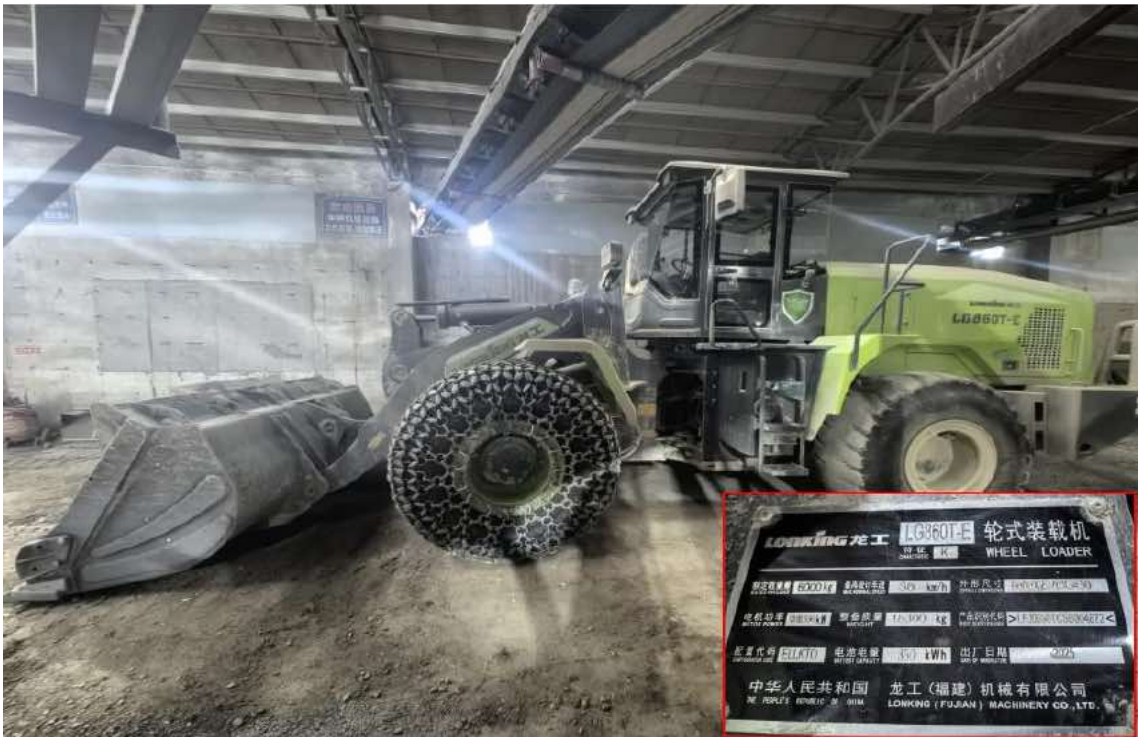


图 2 被撞的绿色装载机

二、事故发生经过、应急处置及评估工作

（一）事发经过

2026 年 1 月 9 日 15 时 20 分许，宏鑫公司员工杨*华操作绿色装载机（空载）停在靠近 2 号仓库出入口内侧 3 米处的车辆通道上，下车后从墙边工具处取出铁锤和“7”字型铁质自制工具，现场对铲斗斗齿进行敲打修理。

15 时 21 分 54 秒[1]，李*军操作黄色装载机在 1 号仓卸料后，倒车行驶至 2 号仓库时，不慎碰撞到停在通道上的绿色装载机并将躲避不及的杨*华撞倒，杨*华被挤压于绿色装载机铲斗与黄色装载机之间，随后倒在铲斗内（见图 3、4）。



图 3 碰撞发生时监控画面（圆圈内为被撞死者）

[1]经校准，该监控设备时间较标准北京时间慢 38 秒。



图 4 杨*华在碰撞发生后倒在铲斗内

事故发生后，李*军立即拨打电话报告事故情况，车间现场负责人罗*为赶到现场并第一时间拨打 120 急救电话。后 120 救护人员到达现场并对杨*华进行救治，杨*华后经抢救无效死亡。

（二）事故救援、应急处置及评估情况

接报事故信息后，区应急管理局、石井街道办事处、坪山公安分局等部门相关人员第一时间赶赴现场进行处置。公安机关设置警戒线封锁现场。石井街道办事处牵头成立善后工作专班，积极对接善后处置工作。区应急管理局牵头组织开展事故调查处置工作。

此次事故在坪山区委、区政府的领导下，各单位应急响应及

时、处置科学、措施得当，未产生次生衍生事故，也未造成负面舆情影响。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

死者：杨*华，男，43岁，四川蓬溪县人，居民身份证号码：510921**********，宏鑫公司装载机操作员。

（二）事故造成的直接经济损失

2026年1月11日，宏鑫公司与死者家属就善后赔偿事宜达成一致意见，并签订调解协议书，善后工作得到妥善处置。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），经事故调查组核定，该起事故直接经济损失约为165万元。

四、现场勘查、技术分析及司法鉴定情况

（一）现场勘查情况

事发地位于坪山区石井街道石井社区荔景南路10号宏鑫公司2号仓库生产区域内，该公司平面布局共有三个长方形仓库，其中2号和3号仓库并排，以及垂直于2号仓库的1号仓库（见图5）。



图 5 事发地点位于 2 号仓库通道入口附近

事发位置在距离 2 号仓库通道出入口内侧约 3 米处。2 号仓库通道出入口宽为 5.6 米，高为 5.15 米，左侧墙面张贴有“安全提示：生产重地，未经允许，非本厂人员，禁止进入”字样的安全标识牌，右上方张贴有“限速 5Km”的标识牌。2 号仓库地面为沙土路面，左侧石料堆放侵入行车通道。2 号仓库室内灯光处于开启状态，室内外亮度有明显差距，仓库通道出入口朝西，从室外往室内看，室内光线明显偏暗，事发时段明暗分界线位于 2 号仓库出入口内侧约 3 米处。事发时，绿色装载机停靠在明暗分界线暗面一侧（见图 6）。



图 6 图中红色圈为 2 号仓库口碰撞发生位置

绿色装载机铲斗内留有一把铁锤和一把“7”字型铁质自制工具，1 个蓝白色口罩和 1 副沾染黑色油污的手套，现场未见血迹（见图 7）。黄色装载机碰撞位置有明显碰撞豁口（见图 8）。



图 7 事发后绿色装载机铲斗内遗留的物品



图 8 黄色装载机碰撞位置有明显碰撞豁口

（二）装载机勘查情况

经现场启动、勘察、验证，涉事黄色装载机和绿色装载机启动功能、操作功能和刹车功能等均正常，左右后视镜及操作室内后视镜无缺失，但后视镜镜面和操作室玻璃窗表面布满灰尘（见图9），影响观察视野。绿色装载机安装有倒车影像系统，黄色装载机倒车过程中发出“倒车，请注意”的提示音，声音洪亮。



图9 黄色装载机后视镜镜面和操作室玻璃窗表面布满灰尘

（三）技术分析情况

1.人的不安全行为。杨*华违章操作，在行车通道上停靠车辆并进行维修作业；李*军违章操作，倒车时未排查确认后方安全状况，超速行驶，麻痹大意。

2.物的不安全状态。黄色装载机操作室玻璃窗及后视镜未及时清洁，灰尘覆盖影响视野，安全设施维护不到位。

3.环境不良因素。事发当天天气晴朗，现场存在强烈的光线反差，室外强光与室内阴影形成“视觉黑洞”[2]，绿色装载机停靠在出入口门洞阴影区域，难于被操作者观察发现。

4.管理缺陷。安全培训教育不足，员工缺乏必要的安全知识和应急处置技能；现场安全管理缺失，未有效督促员工严格执行《装载机安全操作规程》，未及时发现员工的违章作业行为。

（四）司法鉴定情况

2026 年 1 月 10 日，坪山公安分局石井派出所委托广东中一司法鉴定中心鉴定杨*华死亡原因。2026 年 2 月 5 日，广东中一司法鉴定中心出具鉴定意见书（粤中一鉴〔2026〕病鉴字第 0005 号），鉴定意见：被鉴定人杨*华系钝性外力致胸腹腔脏器及软组织损伤导致创伤性失血性休克死亡。

五、延伸调查情况

装载机操作员持证情况。死者杨*华持有的装载机操作证有效期至 2024 年 8 月 30 日，肇事司机李*军的装载机操作证有效

[2]视觉黑洞：指强光下从亮处难以看清暗处物体的现象。

期至2025年4月26日，两人均存在证书过期未换新证的情况，属于无证违章操作。

六、企业安全管理及政府监管情况

（一）企业安全管理情况及存在问题

经查，宏鑫公司虽成立了安全管理组织机构，制定了《安全生产资金投入制度》《安全生产教育和培训制度》《风险辨识评估和风险管控制度》等相关安全管理文件，但在落实企业安全生产主体责任方面存在以下问题：一是安全生产责任制不健全；二是安全培训教育不到位，安全教育培训记录不全，员工安全意识淡薄，麻痹大意，缺乏必要的安全知识和应急处置技能；三是现场安全管理不到位，工程车辆日常保洁维护流于形式，维修作业管理松散，人员作业过程监管缺失。

（二）监管部门履职工作情况

石井街道应急办[3]。2025年纳管企业273家，日常巡查企业2239家次，重点领域专项检查企业116家次，执法检查复查企业81家次，共发现并督促整改隐患5987项，实施行政处罚1宗，报送安全生产典型案例1宗，警示约谈企业14次。近3年来，街道应急办共对宏鑫公司开展巡查6次（执法检查1次），发现隐患32处，均已督促企业整改闭环。

经调查，暂未发现石井街道应急办相关监管人员在检查巡查

[3]《中共深圳市坪山区石井街道工作委员会 深圳市坪山区石井街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》第八条第（六）项：应急管理办公室。负责对辖区安全生产工作实施综合监督管理，监督指导工矿商贸企业做好安全生产工作，负责对生产经营单位执行有关安全生产法律、法规和国家标准、行业标准和落实安全生产责任制的情况进行监督检查。

中存在履职不到位的情况。

七、事故原因

（一）直接原因

杨*华安全意识淡薄，持过期装载机操作证违章操作，将装载机停靠在行车通道上进行维修作业，占用通行空间，未尽自身安全注意义务。李*军安全意识不足，同样持过期装载机操作证违章操作，倒车时未排查确认后方安全情况，超速倒车，直接导致事故发生。

（二）间接原因

宏鑫公司安全管理不到位，现场监管缺失，安全教育培训不足，员工缺乏必要的安全生产知识和应急处置技能。

八、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，结合事故调查情况，建议对事故有关责任单位及人员作出如下处理。

（一）建议免予追究责任的人员

杨*华。作为装载机操作员，安全意识淡薄，持过期装载机操作证违章操作，将装载机停靠在行车通道上进行维修作业，占用通行空间，未尽自身安全注意义务。其行为违反了《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》第 4.5 条第二款[4]和第 6.4.9 条[5]、

[4]《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》第 4.5 条第二款：机车、机动车和装卸机械的驾驶人员，必须经有关部门组织的专业技术、安全操作考试合格。发给驾驶证，方准驾驶。

[5]《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》第 6.4.9 条：停车应停在指定地点或道路有效路面以外不妨碍交通的地点，不得逆向停车，驾驶人员离开时，应拉紧手闸、切断电路、锁好车门。

《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[6]和第五十八条[7]的规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

李*军。作为装载机操作员、车队队长，安全意识不足，持过期装载机操作证违章操作，运行过程中，未排查确认后方安全情况，超速倒车，导致杨*华被撞身亡。其行为违反了《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》第 4.5 条第二款、第 6.4.2 条第三项[8]和第 6.4.11 条[9]、《中华人民共和国安全生产法》第五十七条和第五十八条的规定，应对事故的发生负直接责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送司法机关依法处理。

待司法机关依法作出处理后，如不构成犯罪的，按照有关规定实施行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员

郑*。作为宏鑫公司法定代表人，未健全并落实全员安全生产责任制；未组织落实本单位安全生产培训工作；未有效督促本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（三）

[6]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

[8]《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》第 6.4.2 条第三项：机动车行驶下列地点、路段或遇到特殊情况时的限速要求应符合规定：进出厂房、仓库、车间大门、停车场、加油站、上下地中衡、危险路段、生产现场、倒车或拖带损坏车辆时最高行驶速度为 5 千米每小时。

[9]《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》第 6.4.11 条：机动车倒车时，驾驶员须先查明周围情况，确认安全后，方准倒车。

项、第（五）项[10]的有关规定，对事故发生负管理责任，建议由坪山区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[11]的规定对其给予行政处罚。

（四）建议给予行政处罚的单位

宏鑫公司。安全生产主体责任落实不到位，未健全安全生产责任制，未对责任制落实情况进行考核；安全生产培训教育不足，员工缺乏必要的安全知识和应急处置技能；现场安全管理缺失，未有效督促员工严格执行《装载机安全操作规程》[12]，未及时发现员工的违章作业行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[13]、第二十八条第一款[14]、第四十四条第一款[15]的规定，对事故发生负有责任，建议由深圳市坪山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[16]的规定对其给予行政处罚。

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（三）项、第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[12]该公司《装载机安全操作规程》三、作业后的要求：1.装载机应停放在平坦、安全、不妨碍交通的地方，并将铲斗落到地面。3.按保养规程的规定，对装载机进行列保。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十

九、事故的主要教训

本次事故深刻揭示了涉事企业安全管理存在重大漏洞，以及政府安全监管环节存在薄弱之处：

（一）企业层面。宏鑫公司企业安全生产主体责任落实不到位，主要体现在安全管理流于形式，隐患排查治理不到位，安全培训教育不足，人员持证管理混乱，作业现场监管缺位，对员工违章操作行为失管失控。

（二）政府监管层面。一是该类企业行业监管职责不明确，归口部门不清晰，当前主要依靠街道属地监管，行业监管缺失；二是持证工程机械安全监管存在盲区。调查发现，辖区内持证工程机械底数不清，安全状况不明，近3年来监管部门未开展过相关专项安全排查整治行动。

十、事故防范和整改措施建议

（一）宏鑫公司须深刻汲取事故教训，切实压实企业安全生产主体责任。一是完善责任制体系，全面开展安全风险辨识和隐患排查，确保现场安全风险可控在控；二是加大安全投入，增设工程车辆盲区监控系统，完善生产区域警示标识与防护设施，强化现场管理，科学划分车辆和行人通道，严禁占用、堵塞；三是全面升级照明设施，增设高亮度LED灯，合理布局，消除视觉隐患；四是强化人员安全培训和应急演练，提升人员安全意识和应急技能，督促作业人员严格执行安全操作规程，杜绝违章作业。

万元以上一百万元以下的罚款；

（二）建议区安委办（应急局）要发挥统筹协调作用，牵头研究解决该类企业行业监管职责不清的问题。一是组织相关职能部门专题研究该类企业的行业归口管理问题，明确行业监管归口部门，并制定针对性监管措施；二是组织开展持证工程机械全面排查，摸清底数，建立有效监管清单，并纳入日常监管，以消除监管盲区。

坪山石井“1·9”事故调查组

2026年2月6日